

O Papel da Serendipidade na Inovação

Tanjil Khan 2022189 e Ricardo Magalhaes 2022149

Assistente Professora de ISTEC – luisa.orvalho@my.istec.pt

Resumo: Este mini-artigo explora a serendipidade e a inovação, analisando como descobertas acidentais podem gerar avanços na ciência, tecnologia e gestão da inovação. O referencial teórico baseia-se em autores contemporâneos que definem a serendipidade como a capacidade de reconhecer e explorar oportunidades inesperadas, e em estudos sobre a tensão entre estratégias de inovação de curto e longo prazo. A investigação adota uma revisão sistemática da literatura, recorrendo a artigos científicos publicados entre 2017 e 2026, consultados nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar. Os resultados indicam que a serendipidade pode ser intencionalmente estimulada através de ambientes colaborativos, diversidade cognitiva e estratégias de longo prazo. Conclui-se que o que aparenta ser sorte é, muitas vezes, o fruto adiado de componentes que dependem da presença de outros. O estudo contribui para a área académica ao sistematizar um tema pouco explorado e para a prática profissional ao mostrar que as organizações podem criar condições favoráveis à serendipidade.

Palavras-chaves: *Serendipidade, Inovação, Estratégia de inovação, Descoberta acidental*

I. Introdução

A serendipidade é tradicionalmente definida como a capacidade de realizar descobertas valiosas de forma acidental ou não planeada, resultando de uma combinação única entre o acaso e a sagacidade do observador. Longe de ser entendida como mera sorte, a serendipidade é um processo que envolve o reconhecimento e a exploração de oportunidades inesperadas, tendo sido responsável por marcos fundamentais na ciência e na tecnologia, como a descoberta da

penicilina ou o desenvolvimento da World Wide Web

O problema que motiva esta investigação reside na tensão constante entre as estratégias de inovação de curto prazo, focadas em resultados imediatos e previsíveis, e a natureza da serendipidade, que exige abertura ao imprevisto e estratégias de longo prazo para florescer. Muitas organizações falham em capturar inovações disruptivas por não compreenderem como criar um ambiente que favoreça a transformação de "acidentes" em avanços práticos.

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo principal explorar o papel da serendipidade na inovação e analisar como as descobertas acidentais podem ser intencionalmente estimuladas através de ambientes colaborativos e da promoção da diversidade cognitiva. O estudo procura demonstrar que o que aparenta ser sorte é, na verdade, o fruto de condições organizacionais favoráveis que podem ser geridas.

II. Revisão do estado da arte

1. O que é serendipidade?

A serendipidade é tradicionalmente definida como a capacidade de fazer descobertas valiosas de forma acidental ou não planeada, resultando da combinação entre o acaso e a sagacidade do observador. O termo tem origem no conto persa "Os Três Príncipes de Serendip", citado por Horace Walpole no século XVIII. Na literatura contemporânea, a serendipidade é entendida não como mera sorte, mas como um processo que envolve reconhecer e explorar oportunidades inesperadas. [3]

2. Como o acaso pode levar à inovação

O acaso pode levar à inovação através de um processo em três fases: acidente, sagacidade e exploração. Primeiro, ocorre um evento inesperado ou não planejado. Segundo, o observador possui a sagacidade (inteligência perspicaz) para reconhecer o valor potencial desse evento. Terceiro, esse valor é ativamente explorado e transformado numa inovação. Na ciência, exemplos paradigmáticos incluem a descoberta da penicilina por Alexander Fleming (que notou que um fungo contaminara as suas culturas de bactérias) e os raios-X por Wilhelm Röntgen. Estes casos ilustram que o acaso isolado não é suficiente: é necessária uma mente preparada para reconhecer a oportunidade.

3. Exemplos na tecnologia e na engenharia informática

Na área da tecnologia e da engenharia informática, a serendipidade está na origem de algumas das inovações mais significativas. Um dos exemplos mais citados é a criação do Post-it pela 3M: Spencer Silver, um químico da empresa, tentava desenvolver um adesivo superforte, mas acabou por criar um adesivo de baixa intensidade e reutilizável. Anos mais tarde, um colega, Art Fry, reconheceu o potencial do "adesivo que não cola permanentemente" para marcar páginas num hinário. Outro exemplo é a descoberta dos raios-X, que teve aplicações imediatas na área da computação gráfica e imagiologia médica. Na engenharia de software, a linguagem Python foi criada por Guido van Rossum durante o Natal de 1989, não como parte de um plano estratégico, mas sim para "manter a mente ocupada" durante um período de pausa laboral. O hipertexto e a World Wide Web foram desenvolvidos por Tim Berners-Lee no CERN como uma ferramenta interna para partilha de documentos entre cientistas, sem antecipar o impacto global que viria a ter. Mais recentemente, a inteligência artificial generativa beneficiou de descobertas acidentais, como a perceção de que aumentar drasticamente a escala dos modelos de linguagem (ex: GPT) produzia

capacidades emergentes não previstas. Estes exemplos demonstram que, na engenharia informática, ambientes de investigação aberta, a partilha informal de código e a existência de "tempo de exploração livre" são condições que favorecem a ocorrência de inovações serendipitosas. [4][6]

III. Exemplos

Slack: De uma Ferramenta Interna a Padrão de Mercado O Slack, uma das ferramentas de comunicação corporativa mais utilizadas no mundo, é fruto de uma serendipidade organizacional. Originalmente, a equipa de Stewart Butterfield estava a desenvolver um jogo online chamado Glitch. O jogo não teve sucesso comercial, mas o sistema de chat interno criado pela equipa para coordenar o desenvolvimento revelou-se extremamente eficiente. Ao reconhecerem que o "acessório" era mais valioso que o produto principal, a empresa abandonou o jogo e lançou o Slack. [6]

IV. Conclusão

VI. Referências

- [1] Itaú BBA. (2025, 17 de junho). O poder do acaso: serendipidade como estratégia de inovação. Blog do Itaú BBA - IBBA.
<https://blog.italy.com.br/ibba/o-poder-do-acaso-serendipidade-como-estrategia-de-inovacao>
- [2] Reeves, M., & Fink, T. (2025, maio 13). Para impulsionar a inovação, crie as condições para a serendipidade. Harvard Business Review Portugal.
<https://hbr.org/2025/05/to-drive-innovation-create-the-conditions-for-serendipity?language=pt>
- [3] Fink, T. M. A., Reeves, M., Palma, R., & Farr, R. S. (2017). Serendipity and strategy in rapid innovation. Nature Communications, *8*, 2002
<https://www.nature.com/articles/s41467-017-02042-w>
- [4] Van Rossum, G. (1996). Foreword for "Programming Python" (1st ed.). Python.org.
<https://www.python.org/doc/essays/foreword/>
- [5] Kate Clark (2019) The Slack origin story
<https://techcrunch.com/2019/05/30/the-slack-origin-story/>
- [6] Gillies, J., & Cailliau, R. (2000). How the Web was born. CERN Courier.
<https://cerncourier.com/a/how-the-web-was-born/>